Khai phá mẫu phổ biến và luật kết hợp

(Association Rules Mining)

Bài giảng Khai phá dữ liệu
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Lê Hoàng Quỳnh
lhquynh@vnu.edu.vn

04

Khái niệm và định nghĩa
Một số phương pháp khai phá
Đánh giá luật kết hợp
Các ứng dụng thực tiễn

Câu chuyện “bỉm” và “bia”





Ví dụ

Một số ví dụ về *"luật kết hợp" (association rule):*

- *"*60% khách hàng *mà* mua bia tại siêu thị *thì đều* mua bỉm trẻ em"

➔ Sự ***kết hợp*** giữa *"bia"* với *"bỉm trẻ em"*

- *"*98% khách hàng *mà* mua tạp chí thể thao *thì đều* mua các tạp chí về ôtô*"*

➔ Sự ***kết hợp*** giữa *"tạp chí thể thao"* với *"tạp chí về ôtô"*

- *"*Có tới 70% người truy nhập Web vào địa chỉ Url 1 thì cũng vào địa chỉ Url 2 trong một phiên truy nhập web"

➔ Sự ***kết hợp*** giữa *"Url 1"* với *"Url 2"*.

Giới thiệu

- Là bài toán bản chất của KPDL
- Là nền tảng của nhiều bài toán KPDL bản chất khác
  - Kết hợp, tương quan, nhân quả
  - Mẫu tuần tự, kết hợp thời gian hoặc vòng, chu kỳ bộ phận, kết hợp không gian và đa phương tiện
  - Phân lớp kết hợp, phân tích cụm, khối tảng băng, nén dữ liệu ngữ nghĩa)
- Ứng dụng rộng rãi:
  - Phân tích DL bóng rổ,
  - Tiếp thị chéo (cross-marketing),
  - Thiết kế catalog,
  - Phân tích chiến dịch bán hang,
  - Phân tích Web log (click stream),
  - Phân tích chuỗi DNA,
  - v.v.

Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Mining association rules between sets of items in large databases

Full Text: PDF Get this Article

Authors: Rakesh Agrawal — IBM Almaden Research Center, 650 Harry Road, San Jose, CA
Tomasz Imieliński — Computer Science Department, Rutgers University, New Brunswick, NJ
Arun Swami — IBM Almaden Research Center, 650 Harry Road, San Jose, CA



1993 Article

Bibliometrics
· Citation Count: 3,365
· Downloads (cumulative): 20,307
· Downloads (12 Months): 1,704
· Downloads (6 Weeks): 209

Published in:
· Proceeding
SIGMOD '93 Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD international conference on Management of data
Pages 207-216

, 25 - 28, 1993

92-5 doi>10.1145/170035.170072

93

5.170072

Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large Databases

Authors: Rakesh Agrawal
Ramakrishnan Srikant



1994 Article

Bibliometrics
· Citation Count: 4,164
· Downloads (cumulative): n/a
· Downloads (12 Months): n/a
· Downloads (6 Weeks): n/a

Published in:
· Proceeding
VLDB '94 Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases
Pages 487-499

September 12 - 15, 1994
Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA ©1994
table of contents ISBN:1-55860-153-8

Tình hình nghiên cứu trên thế giới (tiếp)

Google Scholar SIGN IN



Rakesh Agrawal

FOLLOW

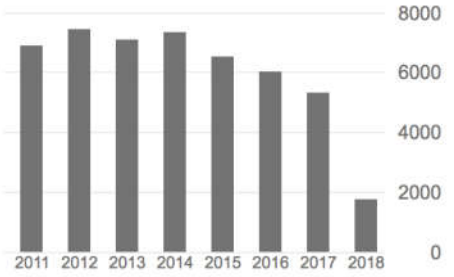
Technical Fellow, Microsoft Research
Verified email at microsoft.com
Data Mining Web Search Education Privacy

GET MY OWN PROFILE

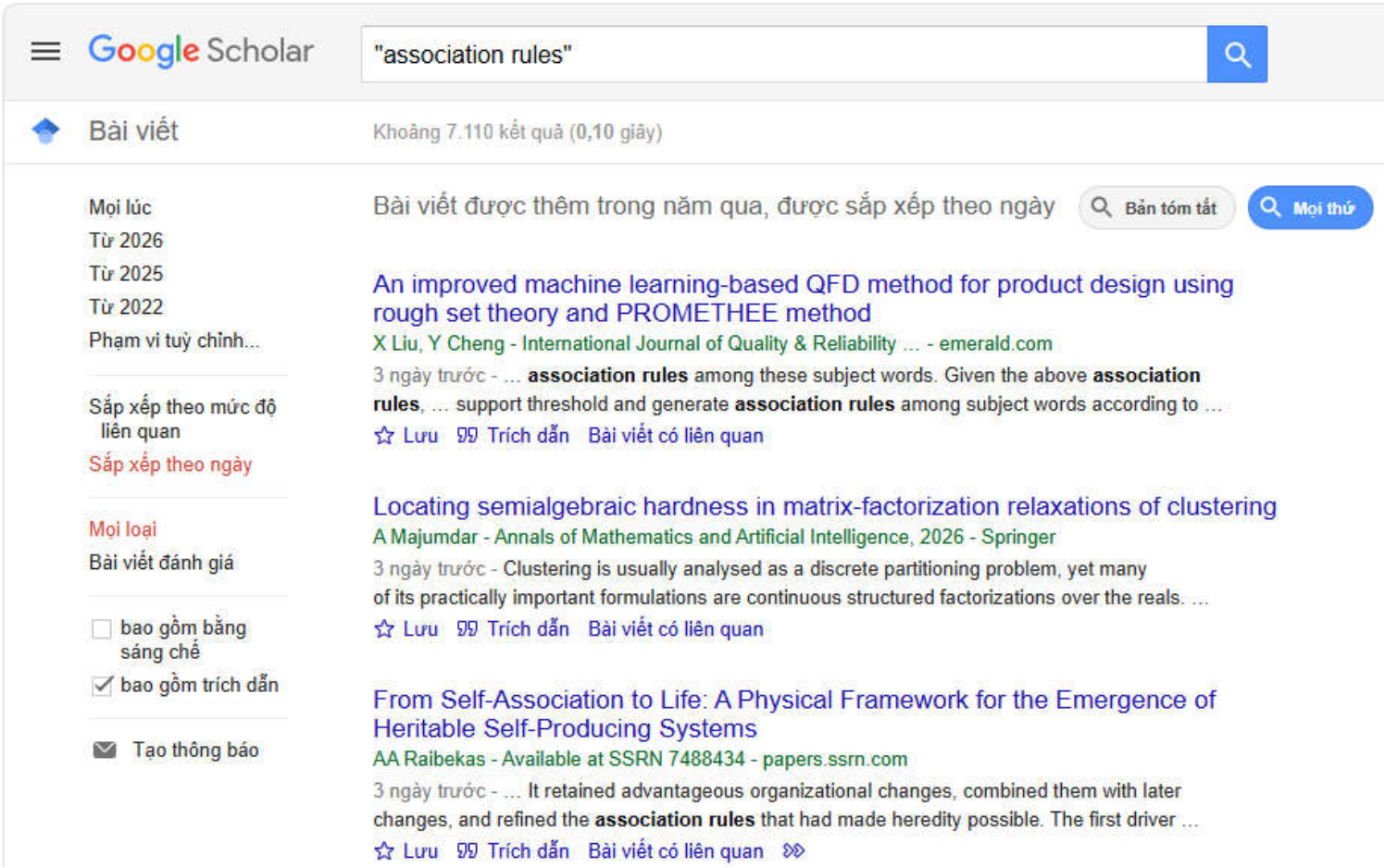
TITLE	CITED BY	YEAR
Fast algorithms for mining association rules R Agrawal, R Srikant Proc. 20th int. conf. very large data bases, VLDB 1215, 487-499	24041	1994
Mining association rules between sets of items in large databases R Agrawal, T Imieliński, A Swami Acm sigmod record 22 (2), 207-216	20661	1993
Mining sequential patterns R Agrawal, R Srikant Data Engineering, 1995. Proceedings of the Eleventh International Conference …	7035	1995
Privacy-preserving data mining R Agrawal, R Srikant ACM Sigmod Record 29 (2), 439-450	3675	2000

Cited by VIEW ALL

	All	Since 2013
Citations	114789	34215
h-index	100	57
i10-index	264	171



Tình hình nghiên cứu trên thế giới (tiếp)



Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

Nội dung

01 **Khái niệm và định nghĩa**

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Tập mục, giao dịch, CSDL giao dịch

Tập phổ biến (TPB) và luật kết hợp (LKH)

Khái niệm khai phá luật kết hợp

- **Khai phá luật kết hợp:**
  - Tìm tất cả mẫu phổ biến, kết hợp, tương quan, hoặc cấu trúc nhân-quả trong tập các mục hoặc đối tượng trong CSDL quan hệ hoặc các kho chứa thông tin khác.
  - Mẫu phổ biến (Frequent pattern): là mẫu (tập mục, dãy mục…) mà xuất hiện phổ biến trong một CSDL.
- **Động lực:** tìm mẫu chính quy (regularities pattern) trong dữ liệu
  - Các mặt hàng nào được mua cùng nhau?
  - Mặt hàng nào sẽ được mua sau khi mua một PC ?
  - Kiểu DNA nào nhạy cảm với thuốcc mới này?
  - Có khả năng tự động phân lớp Web hay không ?

Khái niệm luật kết hợp



- Luật kết hợp: Mối quan hệ kết hợp giữa các tập thuộc tính trong CSDL
- Ví dụ:
  - {bánh mỳ, bơ, mứt dâu} → {sữa tươi} (phổ biến: 3%, tin cậy: 80%}
  - {tuổi > 45, gia đình có người bị tiểu đường, huyết áp cao} → {mắc bệnh tiểu đường} (phổ biến: 1.5%, tin cậy: 76%}

Tập mục, giao dịch, và cơ sở dữ liệu giao dịch

- $x_1, x_2,...,x_n$ là các **mục (item)**.
- $\mathbb{I} = \{x_1, x_2,...,x_n\}$ là tập gồm tất cả *n* mục có thể có trong CSDL.
  - Tập tất cả các mặt hàng thực phẩm trong siêu thị: $\mathbb{I}$ = *{sữa, trứng, đường, bánh mỳ, mật ong, mứt, bơ, thịt bò, giá, ... }.*
  - Tập tất cả các bộ phim: $\mathbb{I}$ = *{pearl harbor, fast and furious 7, mưa đỏ, spectre, ...}.*
- Một tập $X \subseteq \mathbb{I}$ được gọi là một **tập mục (itemset)**.
- Nếu X có *k* mục (tức |X| = k) thì X được gọi là **k-itemset**.
- Ký hiệu $\mathbb{D} = \{T_1, T_2,..., T_m\}$ là cơ sở dữ liệu gồm *m* **giao dịch (transaction)**.

$\mathbb{D}$ được gọi là **cơ sở dữ liệu giao dịch (transactional database)**.

- Mỗi giao dịch $T_i \in \mathbb{D}$ là một tập mục, tức $T_i \subseteq \mathbb{I}$.

Ví dụ về cơ sở dữ liệu giao dịch

Tập tất cả các mục $\mathbb{I}$:

$\mathbb{I} = \{A, B, C, D, E\}$

Cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$:

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$, cụ thể:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Tập /mẫu phổ biến (frequent itemset/pattern)

- Cho tập mục X ($\subseteq \mathbb{I}$).
- Độ hỗ trợ (*support*) của X, ký hiệu là $sup(X, \mathbb{D})$, là số lượng giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa X:

$$sup(X, \mathbb{D}) = |\{T | T \in \mathbb{D} \text{ và } X \subseteq T\}| \quad (1)$$

- Độ hỗ trợ tương đối (*relative support*) của X, ký hiệu là $rsup(X, \mathbb{D})$, là số phần trăm các giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa X:

$$rsup(X, \mathbb{D}) = \frac{sup(X, \mathbb{D})}{|\mathbb{D}|} \quad (2)$$

- Tập mục X được gọi là tập (mục) phổ biến (frequent itemset) trong $\mathbb{D}$ nếu $sup(X, \mathbb{D}) \geq minsup$, với $minsup$ là một ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu (minimum support threshold) do người dùng định nghĩa.
- Ký hiệu $\mathbb{F}$ là tập tất cả các tập phổ biến.
- Ký hiệu $\mathbb{F}^{(k)}$ là tập tất cả các tập phổ biến có độ dài k (frequent k–itemsets).

Các tập phổ biến (với minsup = 3) từ cơ sở dữ liệu D

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Tập tất cả các tập phổ biến $\mathbb{F}$ và các $\mathbb{F}^{(k)}$:

- $\mathbb{F} = \{A, B, C, D, E, AB, AD, AE, BC, BD, BE, CE, DE, ABD, ABE, ADE, BCE, BDE, ABDE\}$
- $\mathbb{F}^{(1)} = \{A, B, C, D, E\}$
- $\mathbb{F}^{(2)} = \{AB, AD, AE, BC, BD, BE, CE, DE\}$
- $\mathbb{F}^{(3)} = \{ABD, ABE, ADE, BCE, BDE\}$
- $\mathbb{F}^{(4)} = \{ABDE\}$

Luật kết hợp (association rule)

- Luật kết hợp có dạng:

$$X \rightarrow Y \tag{3}$$

với X và Y là hai tập mục ($X, Y \subseteq \mathbb{I}$) và $X \cap Y = \emptyset$.

- Độ hỗ trợ (*support*) của luật $X \rightarrow Y$ trong cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$, ký hiệu là $sup(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$, là số giao dịch chứa cả X và Y:

$$sup(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = sup(X \cup Y, \mathbb{D}) \tag{4}$$

- Độ hỗ trợ tương đối (*relative support*) của luật $X \rightarrow Y$ trong cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$, ký hiệu $rsup(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$, là số phần trăm các giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa cả X và Y:

$$rsup(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = \frac{sup(X \cup Y, \mathbb{D})}{|\mathbb{D}|} \tag{5}$$

- Luật $X \rightarrow Y$ được gọi là phổ biến (frequent) nếu:

$$sup(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) \geq minsup \tag{6}$$

Luật kết hợp (association rule) - tiếp

- Độ tin cậy (*confidence*) của luật $X \rightarrow Y$ trong $\mathbb{D}$, ký hiệu $conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$, là tỉ lệ giữa số giao dịch chứa cả X và Y trên số giao dịch chỉ chứa X:

$$conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = \frac{sup(X \cup Y, \mathbb{D})}{sup(X, \mathbb{D})} \quad (7)$$

- Một cách diễn giải khác: $conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$ là xác suất có điều kiện mà một giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa Y khi nó đã chứa X: $conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = P(Y|X)$. Tuy nhiên bản chất vẫn là mức độ tin cậy của luật.
- Luật $X \rightarrow Y$ được gọi là mạnh (*strong*) nếu độ tin cậy của nó lớn hơn hoặc bằng một ngưỡng *minconf* nào đó do người dùng định nghĩa:

$$conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) \geq minconf \quad (8)$$

- Ngoài độ tin cậy (độ mạnh) của luật kết hợp, còn các tiêu chí khác để đánh giá mức độ giá trị của luật (sẽ bàn luận sau).

Ví dụ minh họa luật kết hợp

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

- Xét luật $\{B, C\} \rightarrow \{E\}$ (ngắn gọn là $BC \rightarrow E$):
  - $sup(BC \rightarrow E, \mathbb{D}) = sup(BCE, \mathbb{D}) = 3$
  - $conf(BC \rightarrow E, \mathbb{D}) = \frac{sup(BCE, \mathbb{D})}{sup(BC, \mathbb{D})} = \frac{3}{4} = 0.75$ (tức 75%)
- Xét luật $\{A, D\} \rightarrow \{B, E\}$ (ngắn gọn là $AD \rightarrow BE$):
  - $sup(AD \rightarrow BE, \mathbb{D}) = sup(ABDE, \mathbb{D}) = 3$
  - $conf(AD \rightarrow BE, \mathbb{D}) = \frac{sup(ABDE, \mathbb{D})}{sup(AD, \mathbb{D})} = \frac{3}{3} = 1.0$ (tức 100%)

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 **Các phương pháp khai phá TPB và LKH**

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Các bước khai phá luật kết hợp

Phương pháp Brute-force

Phương pháp Apriori

Phương pháp FP-Growth

Các phương pháp khác

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 **Các phương pháp khai phá TPB và LKH**

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Các bước khai phá luật kết hợp

Phương pháp Brute-force

Phương pháp Apriori

Phương pháp FP-Growth

Các phương pháp khác

Các bước khai phá luật kết hợp

Hai bước khai phá luật kết hợp từ CSDL giao dịch $\mathbb{D}$:

- **Mining frequent itemsets/patterns**: Khai phá tất cả các tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$ với ngưỡng hỗ trợ tối thiểu *minsup*.
- **Generating strong rules from mined frequent itemsets/patterns**: Sinh tất cả các luật mạnh từ các tập phổ biến được khai phá ở bước trước với ngưỡng tin cậy tối thiểu *minconf*.

- Bước một có độ phức tạp tính toán cao hơn và thường chiếm phần lớn thời gian khai phá luật kết hợp.
- Số lượng các tập mục (itemsets) là rất lớn. Ví dụ với $\mathbb{I} = \{x_1, x_2, \ldots, x_{100}\}$ chúng ta có $2^{100} - 1 \approx 1.27 \times 10^{30}$ tập con (không tính tập $\emptyset$).

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 **Các phương pháp khai phá TPB và LKH**

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Các bước khai phá luật kết hợp

Phương pháp Brute-force

Phương pháp Apriori

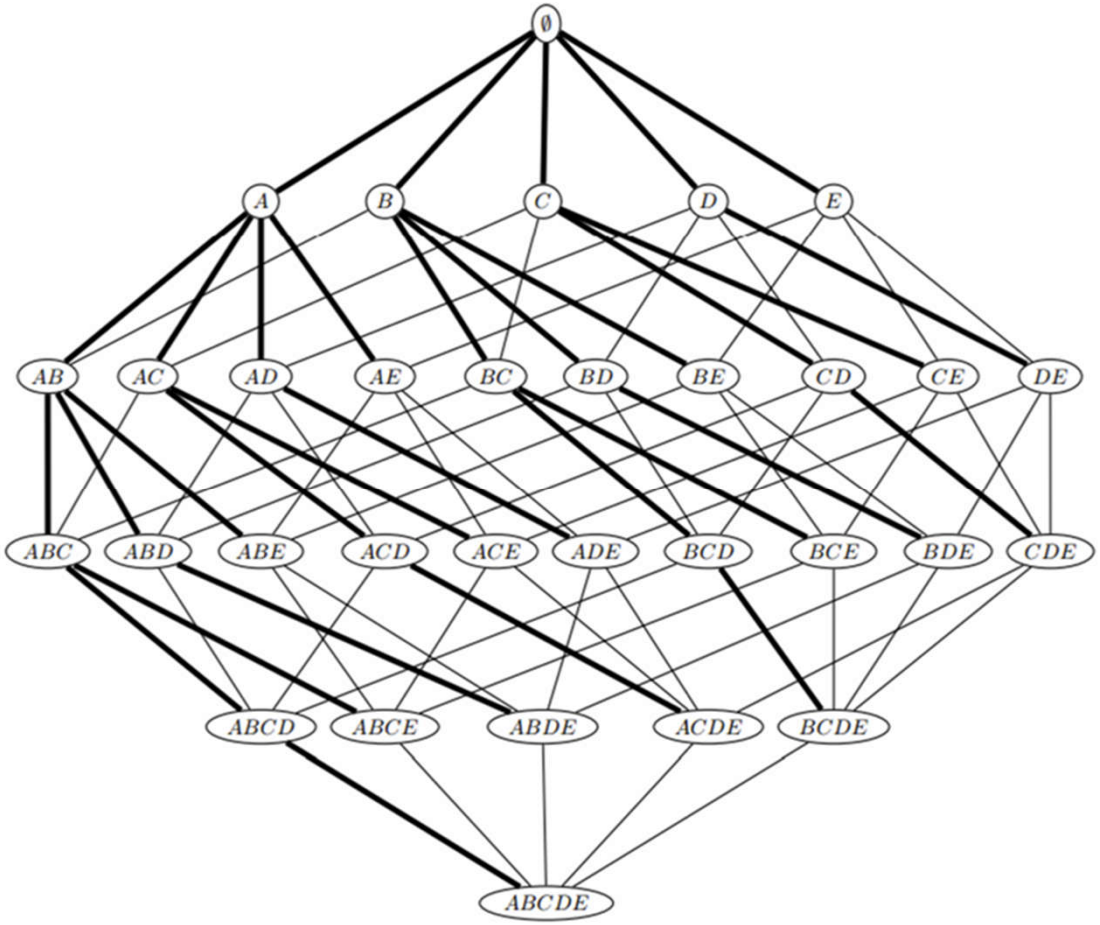
Phương pháp FP-Growth

Các phương pháp khác

Dàn các tập mục (itemset lattice)

- Cho tập các mục $\mathbb{I} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, có $2^{|\mathbb{I}|} = 2^n$ tập mục (bao gồm cả tập rỗng).
- Các tập mục được kết nối với nhau thành một giàn các tập mục (itemset lattice):
  - Tập mục X và Y được kết nối với nhau trên giàn nếu và chỉ nếu X là tập con trực tiếp của Y, nghĩa là $X \subseteq Y$ và $|Y| = |X| + 1$.
- Các tập mục trên giàn có thể được duyệt theo chiều rộng (breadth–first search – BFS) hoặc chiều sâu (depth–first search – DFS) trên cây tiền tố.
- Với tập các mục $\mathbb{I} = \{A, B, C, D, E\}$, chúng ta có giàn bao gồm $2^5 = 32$ tập mục bao gồm tập rỗng ($\emptyset$) và chính nó ($ABCDE$) ở trang sau.

Minh họa dàn các tập mục



[Nguồn: Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms by Zaki and Jr]

Tìm các tập phổ biến bằng phương pháp vét cạn (brute-force)

```
1: procedure BruteForce(𝔻 = {T_1, T_2, ..., T_m}, 𝕀 = {x_1, x_2, ..., x_n}, minsup)
2:     Khởi tạo tập các tập phổ biến: 𝔽 ← ∅;
3:     for each X ⊆ 𝕀 do
4:         sup(X, 𝔻) ← ComputeSupport(X, 𝔻);
5:         if sup(X, 𝔻) ≥ minsup then
6:             𝔽 ← 𝔽 ∪ {X};
7:         end if
8:     end for
9:     return 𝔽;
10: end procedure
```

```
1: procedure ComputeSupport(X, 𝔻 = {T_1, T_2, ..., T_m})
2:     Khởi tạo: sup(X, 𝔻) ← 0;
3:     for each T ∈ 𝔻 do
4:         if X ⊆ T then
5:             sup(X, 𝔻) ← sup(X, 𝔻) + 1;
6:         end if
7:     end for
8:     return sup(X, 𝔻);
9: end procedure
```

Kết quả khai phá các tập phổ biến

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Các tập phổ biến khai phá được từ $\mathbb{D}$ với $minsup = 3$:

- $sup = 6$: $\{B\}$
- $sup = 5$: $\{E, BE\}$
- $sup = 4$: $\{A, C, D, AB, AE, BC, BD, ABE\}$
- $sup = 3$: $\{AD, CE, DE, ABD, ADE, BCE, BDE, ABDE\}$

Hiệu quả của phương pháp vét cạn

- Thuật toán tính độ hỗ trợ (ComputeSupport) có độ phức tạp tính toán $O(|\mathbb{I}| \cdot |\mathbb{D}|)$.
- Vì có $2^{|\mathbb{I}|}$ tập con của $\mathbb{I}$ nên thuật toán BruteForce có độ phức tạp tính toán là $O(|\mathbb{I}| \cdot |\mathbb{D}| \cdot 2^{|\mathbb{I}|})$.
- Độ phức tạp vào ra (I/O complexity) là $O(2^{|\mathbb{I}|})$ lần quét cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$.
- Phải duyệt hết toàn bộ không gian các tập mục (toàn bộ các nút trên giàn).
- Thời gian tính toán và quét dữ liệu rất lớn.
- Kiểm tra rất nhiều tập mục không tiềm năng là tập phổ biến.

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 **Các phương pháp khai phá TPB và LKH**

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Các bước khai phá luật kết hợp

Phương pháp Brute-force

Phương pháp Apriori

Phương pháp FP-Growth

Các phương pháp khác

Một số tính chất sử dụng trong phương pháp Apriori

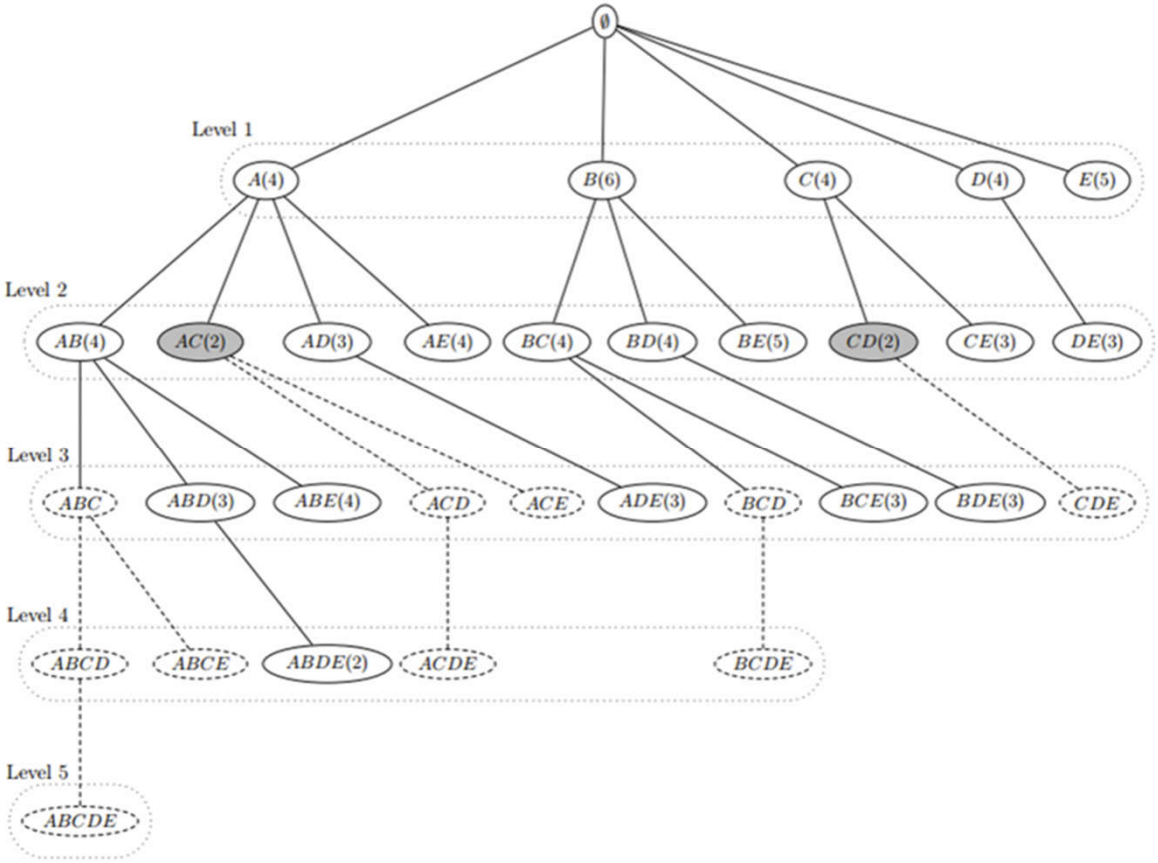
- Cho hai tập mục $X, Y \subseteq \mathbb{I}$ và cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$.
- Nếu $X \subseteq Y$ thì $sup(X, \mathbb{D}) \geq \sup(Y, \mathbb{D})$.

Hai tính chất Apriori:

- Nếu Y là tập phổ biến (frequent) thì mọi tập con X ($\subseteq Y$) của Y đều phổ biến.
- Nếu X là tập không phổ biến (infrequent) thì mọi tập cha Y ($\supseteq X$) của X đều không phổ biến.

- Phương pháp Apriori dựa vào hai tính chất trên để cải tiến phương pháp vét cạn bằng cách cắt tỉa các nhánh không cần thiết trên giàn tập mục.
- Cụ thể, khi duyệt theo bề rộng (BFS) trên giàn tập mục, thuật toán Apriori cắt tỉa hết tất cả các tập cha của tập không phổ biến.

Cắt tỉa trên giàn tập mục trong Apriori (*minsup = 3*)



[Nguồn: Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms by Zaki and Jr]

Cắt tỉa trên giàn tập mục trong Apriori (minsup = 3) (tiếp)

- Ở hình trước, các nút màu sậm là các tập mục không phổ biến.
- Tất cả các tập cha của chúng trên giàn (các nút vạch đứt) đều bị cắt tỉa, dẫn đến toàn bộ các nhánh vạch đứt được cắt tỉa.
- Ví dụ: tập AC có $sup(AC, \mathbb{D}) = 2 < minsup$ nên các tập cha của AC có tiền tố là AC sẽ bị cắt tỉa, dãn đến toàn bộ cây con dưới nút AC bị cắt tỉa.

CSDL giao dịch $\mathbb{D}$ minh họa cho thuật toán Apriori

Tập tất cả các mục $\mathbb{I}$:

$\mathbb{I} = \{A, B, C, D, E\}$

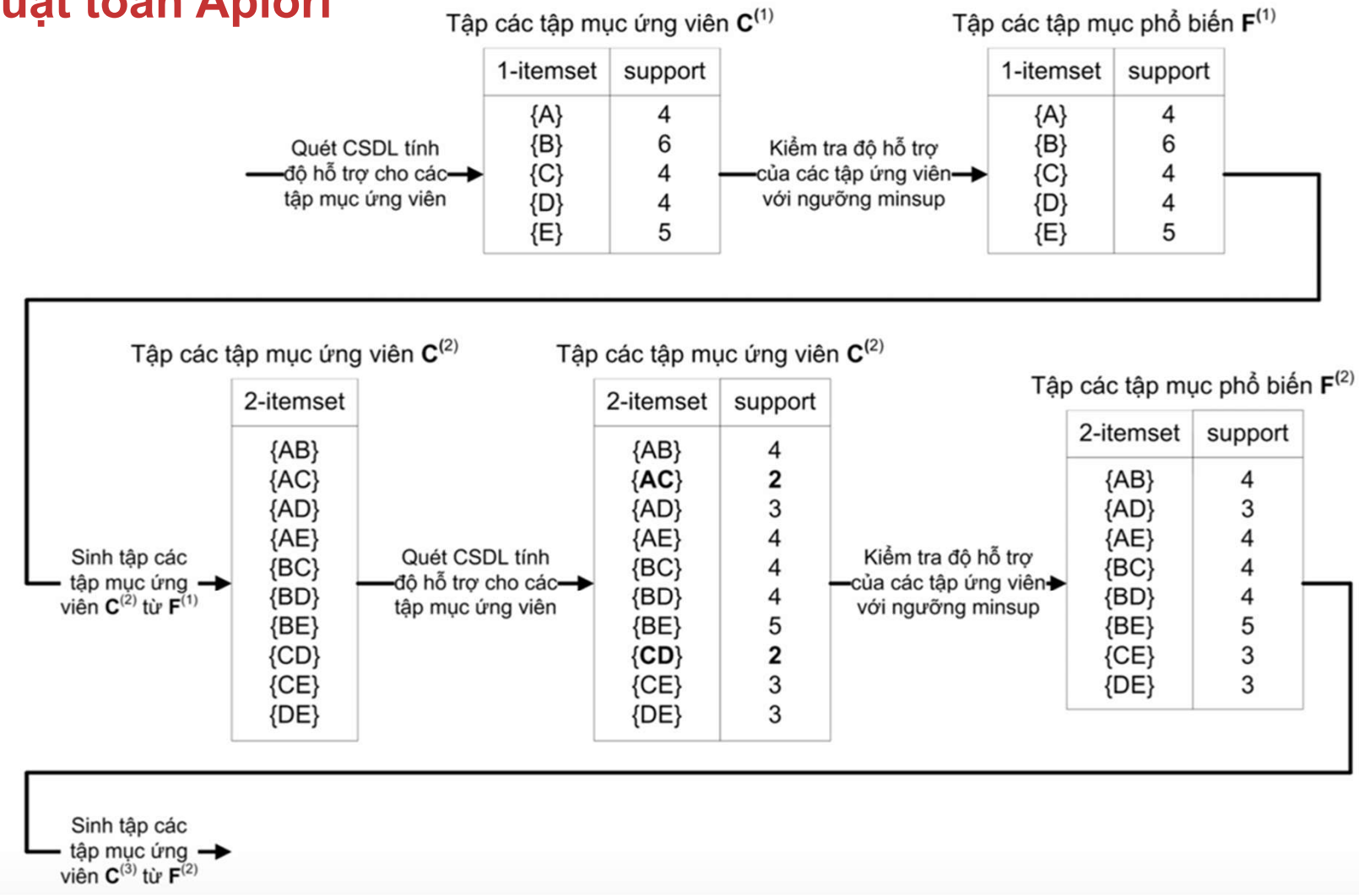
Cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$:

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$, cụ thể:

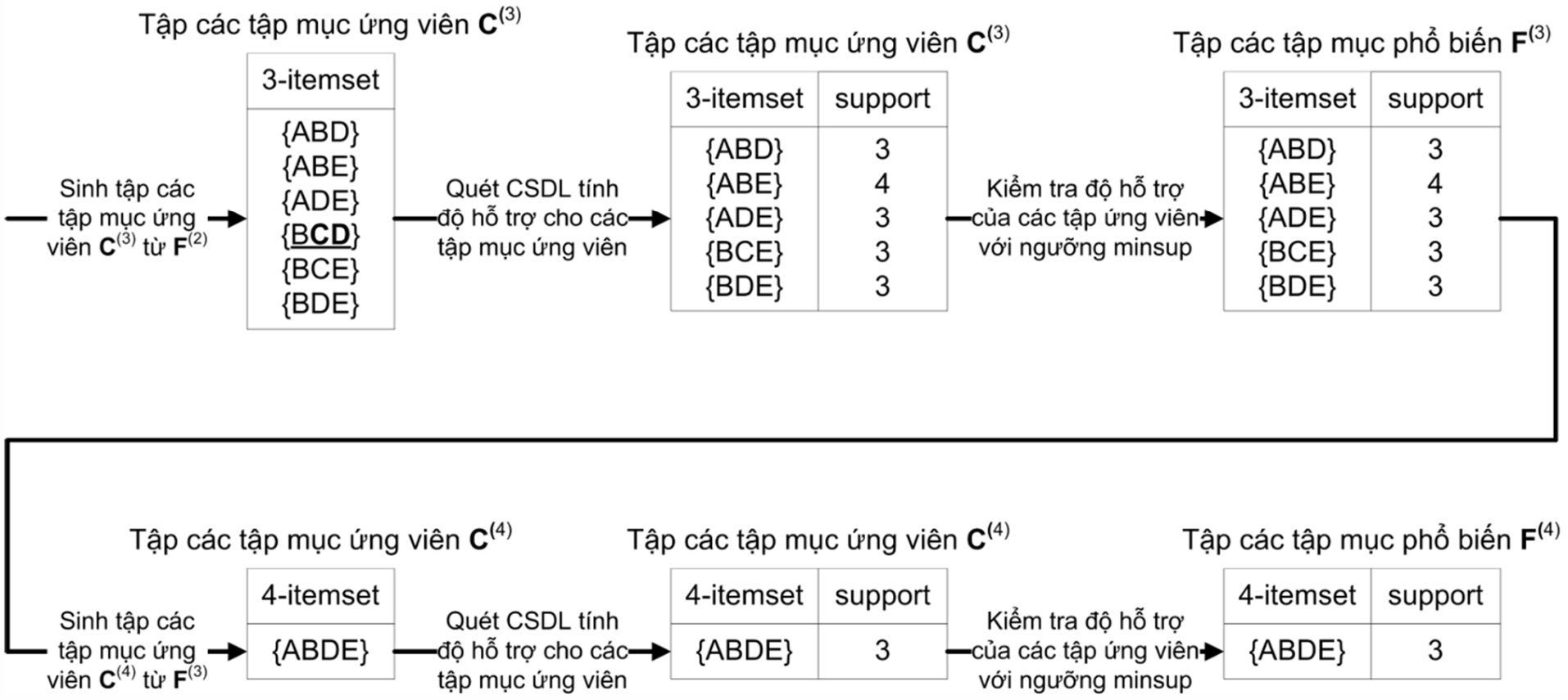
- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

- Với $minsup = 3$.

Minh họa thuật toán Apiori



Minh họa thuật toán Apiori (tiếp)



Thuật toán Apriori

1: **procedure** APRIORI($\mathbb{D} = \{T_1, T_2, \ldots, T_m\}$, $\mathbb{I} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, *minsup*)
2: Khởi tạo tập các tập phổ biến: $\mathbb{F} \leftarrow \emptyset$;
3: $\mathbb{F}^{(1)} \leftarrow$ FindFrequent1Itemsets($\mathbb{D}$, $\mathbb{I}$, *minsup*);
4: **for** ($k = 2$; $\mathbb{F}^{(k-1)} \neq \emptyset$; k++) **do**
5: $\mathbb{C}^{(k)} \leftarrow$ AprioriGen($\mathbb{F}^{(k-1)}$);
6: **for** (each transaction $T \in \mathbb{D}$) **do**
7: $\mathbb{C}_T \leftarrow$ SubsetsOfT($\mathbb{C}^{(k)}$, T);
8: **for** (each $C \in \mathbb{C}_T$) **do**
9: $C.count$++;
10: **end for**
11: **end for**
12: $\mathbb{F}^{(k)} \leftarrow \{C \in \mathbb{C}^{(k)} | C.count \geq minsup\}$;
13: **end for**
14: $\mathbb{F} \leftarrow \mathbb{F}^{(1)} \cup \mathbb{F}^{(2)} \cup \cdots \cup \mathbb{F}^{(k)}$;
15: **return** $\mathbb{F}$;
16: **end procedure**

Thuật toán Apriori (tiếp)

1: **procedure** AprioriGen($\mathbb{F}^{(k-1)}$)
2: Khởi tạo tập các tập mục ứng viên: $\mathbb{C}^{(k)} \leftarrow \emptyset$;
3: **for** (each itemset $F_1 \in \mathbb{F}^{(k-1)}$) **do**
4: **for** (each itemset $F_2 \in \mathbb{F}^{(k-1)}$) **do**
5: **if** $((F_1[1] = F_2[1]) \wedge \ldots \wedge (F_1[k-2] = F_2[k-2]) \wedge (F_1[k-1] < F_2[k-1]))$ **then**
6: $C \leftarrow F_1 \bowtie F_2$;
7: **if** (HasInfrequentSubset(C, $\mathbb{F}^{(k-1)}$)) **then**
8: remove C;
9: **else**
10: $\mathbb{C}^{(k)} \leftarrow \mathbb{C}^{(k)} \cup \{C\}$;
11: **end if**
12: **end if**
13: **end for**
14: **end for**
15: **return** $\mathbb{C}^{(k)}$;
16: **end procedure**

Thuật toán Apriori (tiếp)

```
1: procedure HasInfrequentSubset(C, F^(k−1))
2:     for (each (k − 1)–subset S of C) do
3:         if (S ∉ F^(k−1)) then
4:             return TRUE;
5:         end if
6:     end for
7:     return FALSE;
8: end procedure
```

Sinh luật kết hợp phổ biến và mạnh từ các tập phổ biến

- **Input**: Tập tất cả các tập phổ biến $\mathbb{F}$.
- **Output**:Tập tất cả các luật phổ biến (frequent) và mạnh (strong): $\mathbb{R}$.

```
1: procedure GenFrequentStrongRules(𝔽, minconf)
2:     Khởi tạo ℝ ← ∅;
3:     for (với mỗi tập mục phổ biến F ∈ 𝔽 và |F| ≥ 2) do
4:         𝕏 ← {X|X ⊂ F, X ≠ ∅};
5:         while (𝕏 ≠ ∅) do
6:             Y ← maximal element in 𝕏;
7:             𝕏 ← 𝕏 \ Y;
8:             if (conf(Y → F \ Y) ≥ minconf) then
9:                 ℝ ← ℝ ∪ {Y → F \ Y};
10:            else
11:                𝕏 ← 𝕏 \ {Z|Z ⊂ Y}
12:            end if
13:        end while
14:    end for
15:    return ℝ;
16: end procedure
```

Minh họa thuật toán sinh luật

Sinh luật cho tập phổ biến $ABDE$ có độ hỗ trợ bằng 3 với độ tin cậy tối thiểu $minconf = 0.8$:

- $\mathbb{X} = \{ABD(3), ABE(4), ADE(3), BDE(3), AB(4), AD(4), AE(4), BD(4), BE(5), DE(3), A(4), B(6), D(4), E(5)\}$.
- $Y = ABD$: $conf(ABD \to E) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $ABD \to E$ là luật mạnh.
- $Y = ABE$: $conf(ABE \to D) = \frac{3}{4} = 0.75 < 0.8$ nên $ABE \to D$ không tin cậy. Khi đó có thể loại bỏ khỏi $\mathbb{X}$ tất cả các tập con của ABE. Do đó, $\mathbb{X} = \{ADE(3), BDE(3), AD(4), BD(4), DE(3), D(4)\}$.
- $Y = ADE$: $conf(ADE \to B) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $ADE \to B$ là luật mạnh.
- $Y = BDE$: $conf(BDE \to A) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $BDE \to A$ là luật mạnh.
- $Y = AD$: $conf(AD \to BE) = \frac{3}{4} = 0.75 < 0.8$ nên $AD \to BE$ không tin cậy. Khi đó có thể loại bỏ khỏi $\mathbb{X}$ tất cả các tập con của AD. Do đó, $\mathbb{X} = \{BD(4), DE(3)\}$.
- $Y = BD$: $conf(BD \to AE) = \frac{3}{4} = 0.75 < 0.8$ nên $BD \to AE$ không tin cậy. Khi đó có thể loại bỏ khỏi $\mathbb{X}$ tất cả các tập con của BD. Do đó, $\mathbb{X} = \{DE(3)\}$.
- $Y = DE$: $conf(DE \to AB) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $DE \to AB$ là luật mạnh.

Ưu và nhược điểm của phương pháp Apriori

- Ưu điểm:
  - Nhờ các tính chất Apriori để cắt tỉa được nhiều nhánh trên giàn (lattice), giảm bớt đáng kể việc sinh các tập mục ứng viên và kiểm tra tính phổ biên của các tập ứng viên đó.

- Nhược điểm:
  - Vẫn cần sinh ra một lượng lớn các tập ứng viên. Ví dụ, nêu có 10^4 tập mục phổ biên gồm một mục (1-itemsets), thuật toán Apriori cần sinh ra hơn 10^7 tập mục ứng viên có hai mục (2-itemsets).
  - Cần quét cơ sở dữ liệu nhiều lần để đếm độ hỗ trợ của các tập ứng viên trong quá trình thực hiện thuật toán.

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 **Các phương pháp khai phá TPB và LKH**

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Các bước khai phá luật kết hợp

Phương pháp Brute-force

Phương pháp Apriori

Phương pháp FP-Growth

Các phương pháp khác

Phương pháp FP-Growth

- Cấu trúc dữ liệu FP-Tree (Frequent Pattern Tree)
- Sinh cây FP-Tree từ cơ sở dữ liệu
- Sinh tập phổ biến từ FP-Tree
- Ưu và nhược điểm của phương pháp FP-Growth

Cấu trúc dữ liệu FP-Tree

- Mỗi nốt trên cây được gắn nhãn là một mục (item).
- Các nốt con của một nốt đại diện cho các mục khác nhau.
- Mỗi nốt cũng lưu thông tin về độ hỗ trợ (support) của tập mục (itemset) bao gồm tất cả các mục trên đường đi từ nốt gốc đến nó.
- Có một bảng lưu tất cả các mục và con trỏ (node-link) để liên kết tất cả các vị trí xuất hiện của mỗi mục trong cây.

Thuật toán sinh cây FP-Tree $\mathbb{T}$ từ CSDL giao dịch $\mathbb{D}$

1: **procedure** BuildFPTree($\mathbb{D} = \{T_1, T_2, \ldots, T_m\}$)
2: Khởi tạo cây FP–Tree $\mathbb{T}$ chỉ chứa nốt gốc $\emptyset$ và $\emptyset.support \leftarrow 0$;
3: **for** (với mỗi giao dịch $T \in \mathbb{D}$) **do**
4: $T' = \{x^1, \ldots, x^h\} \leftarrow$ sắp xếp các mục phổ biến $\in T$ giảm dần theo *support*;
5: $pNode \leftarrow \emptyset$;
6: **for** ($i = 1; i \leq h; i{+}{+}$) **do**
7: **if** ($cNode \in$ Children($pNode$) and $cNode.label = x^i$) **then**
8: $cNode.support{+}{+}$;
9: $pNode \leftarrow cNode$;
10: **else**
11: Tạo nốt *cNode* là một nốt con mới của *pNode*;
12: $cNode.label \leftarrow x^i$;
13: $cNode.support \leftarrow 1$;
14: $pNode \leftarrow cNode$;
15: **end if**
16: **end for**
17: $\emptyset.support{+}{+}$;
18: **end for**
19: **return** cây FP–Tree $\mathbb{T}$;
20: **end procedure**

CSDL giao dịch $\mathbb{D}$ minh họa phương pháp FP-Growth

Tập tất cả các mục $\mathbb{I}$:

$\mathbb{I} = \{A, B, C, D, E\}$

Cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$:

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$, cụ thể:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

- Với $minsup = 3$.

Sắp xếp lại các mục để xây dựng cây FP-Tree $\mathbb{T}$

Tập tất cả các mục $\mathbb{I}$:

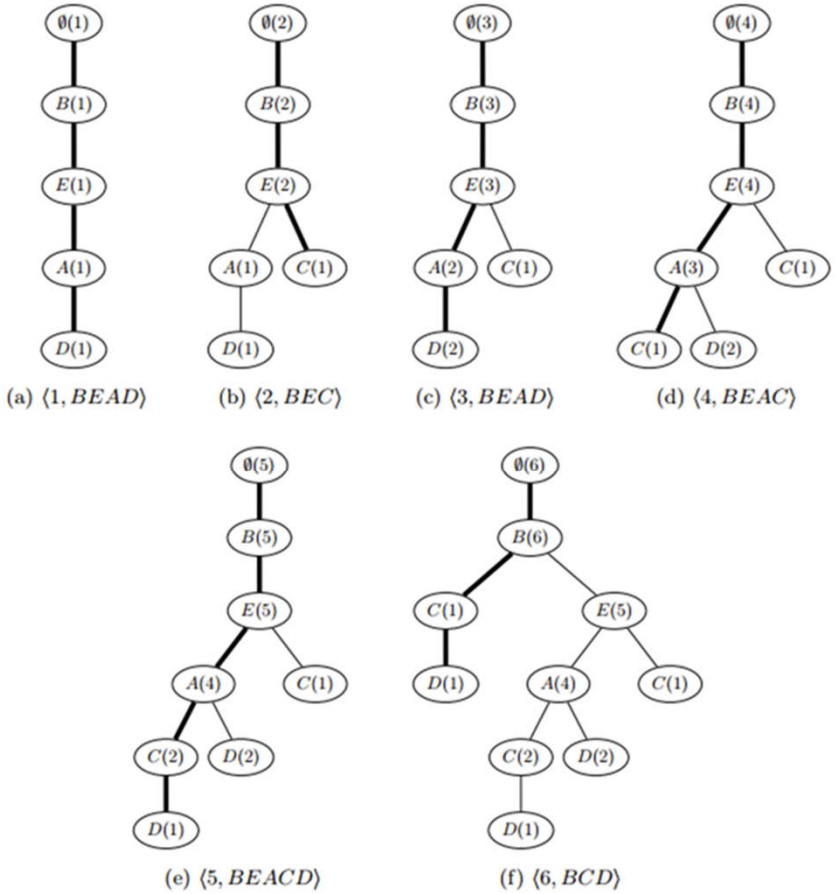
$\mathbb{I} = \{B(6), E(5), A(4), C(4), D(4)\}$

Cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$:

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$, cụ thể:

- $T_1 = \{B, E, A, D\}$
- $T_2 = \{B, E, C\}$
- $T_3 = \{B, E, A, D\}$
- $T_4 = \{B, E, A, C\}$
- $T_5 = \{B, E, A, C, D\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Minh họa thuật toán sinh cây FP-Tree $\mathbb{T}$ từ CSDL $\mathbb{D}$

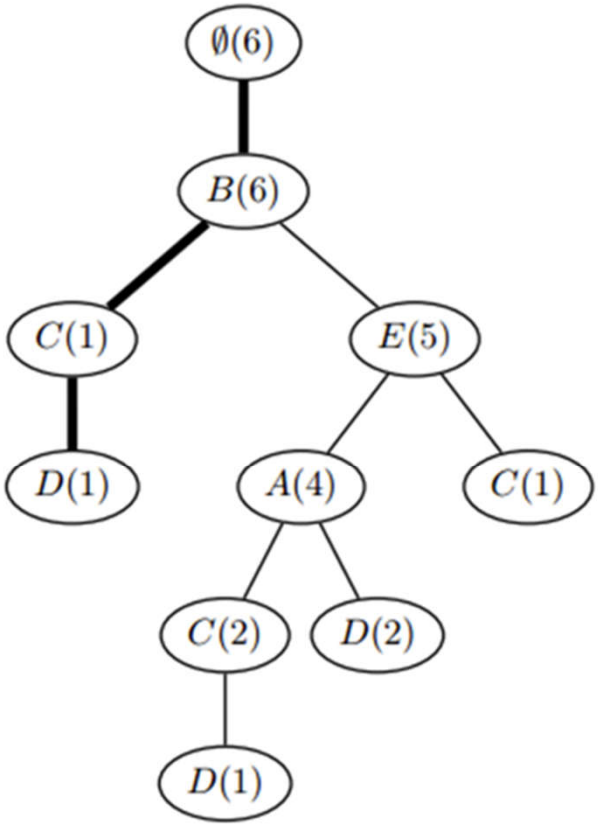


[Nguồn: Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms by Zaki and Jr]

Một vài đặc điểm của cây FP-Tree

- Chỉ cần quét toàn bộ cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$ 2 lần để xây dựng cây FP Tree $\mathbb{T}$.
- Cây FP-Tree là một dạng biểu diễn cô đọng (compressed) của cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$.
- Cây FP-Tree càng nhỏ gọn càng tốt.
- Các mục càng phổ biến (có độ hỗ trợ cao) càng nằm phía gần gốc cây.
- Tất cả các tập phổ biến (frequent itemsets) có thể được khai phá trực tiếp từ cây FP-Tree $\mathbb{T}$ thay vì từ CSDL $\mathbb{D}$.

Cây FP-Tree $\mathbb{T}$ được xây dựng từ CSDL $\mathbb{D}$



[Nguồn: Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms by Zaki and Jr]

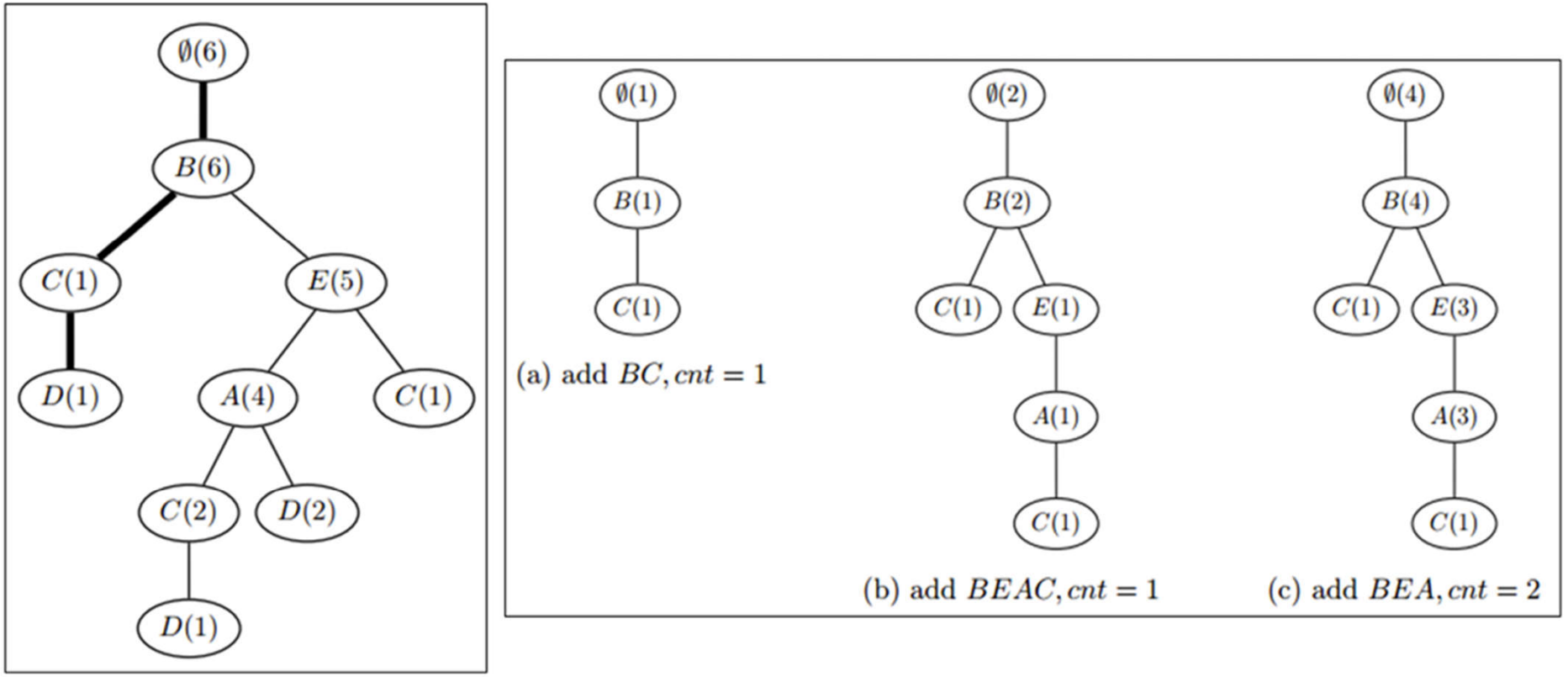
Thuật toán đệ quy sinh các tập phổ biến từ cây FP-Tree $\mathbb{T}$

```
1: procedure FPGrowth(𝕋, P, 𝔽, minsup)
2:     Loại bỏ các mục không phổ biến (infrequent items) trong 𝕋;
3:     if (IsPath(𝕋)) then
4:         for (với mỗi tập con Y ⊆ 𝕋) do
5:             X ← P ∪ Y;
6:             X.support ← min_{x∈Y}{cnt(x)};
7:             𝔽 ← 𝔽 ∪ {X};
8:         end for
9:     else
10:        for (mỗi mục y ∈ 𝕋 với thứ tự đã sắp xếp tăng dần theo sup(y)) do
11:            X ← P ∪ {y};
12:            X.support ← sup(y);      ▷ sup(y) là tổng cnt(y) tại mọi nốt có nhãn y trong 𝕋
13:            𝔽 ← 𝔽 ∪ {X};
14:            Khởi tạo FP–Tree 𝕋_X ← ∅;
15:            for (với mỗi đường đi path từ gốc xuống nốt có nhãn y trong cây 𝕋) do
16:                cnt(y) ← đếm tần suất của y trong path;
17:                Chèn path (ngoại trừ nốt y) vào cây FP-Tree 𝕋_X với cnt(y);
18:            end for
19:            if (𝕋_X ≠ ∅) then
20:                FPGrowth(𝕋_X, X, 𝔽, minsup);
21:            end if
22:        end for
23:    end if
24: end procedure
```

Sinh tập phổ biến từ FP-Tree: một số khái niệm

- Lời gọi hàm đầu tiên $\mathsf{FPGrowth}(\mathbb{T},\ P \leftarrow \emptyset,\ \mathbb{F} \leftarrow \emptyset,\ \mathit{minsup})$.
- Phép chiếu chọn (projection) cây FP-Tree $\mathbb{T}$ theo một mục (item) nào đó.
- Cây FP-Tree $\mathbb{T}$ có thể là một đường tuyến tính (path).
- Loại bỏ các mục không phổ biến (infrequent items) trong một cây FP-Tree.

Cây FP-Tree chiếu chọn (projected) theo mục



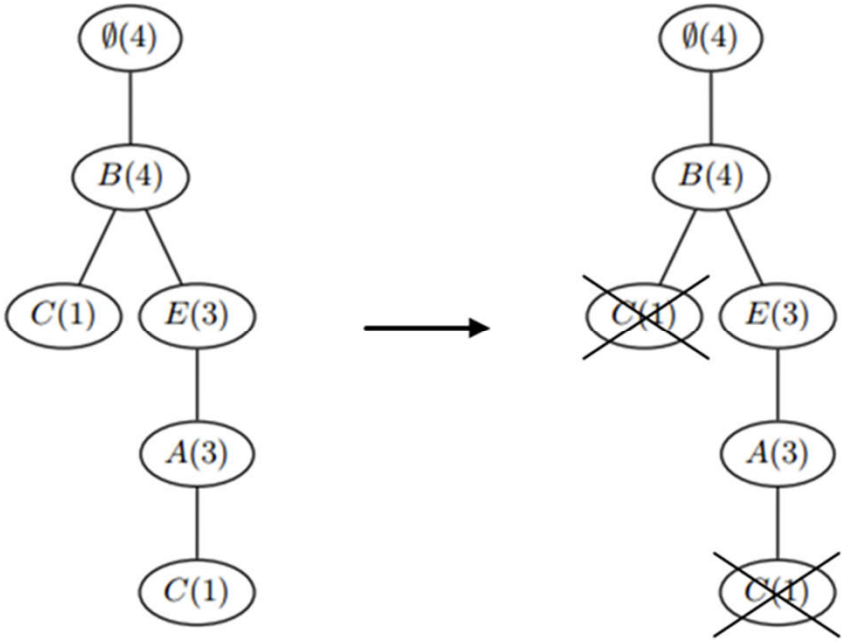
[Nguồn: Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms by Zaki and Jr]

Loại bỏ các mục không phổ biên (infrequent items) trong FP-Tree

- Bên trái: cây FP-Tree $\mathbb{T}_D$ chiếu theo mục *D* từ cây FP-Tree $\mathbb{T}$.
- Bên phải: Cây FP-Tree $\mathbb{T}_D$ sau khi đã loại bỏ mục C,

  C không phổ biến do

cnt(C) = 1+1= 2 < minsup = 3.



Minh họa thuật toán FP-Growth

- Với lời gọi đầu tiên: FPGrowth($\mathbb{T}$, $P \leftarrow \emptyset$, $\mathbb{F} \leftarrow \emptyset$, $minsup = 3$).
  - Không xóa bỏ được mục không phổ biến nào (tất cả đều phổ biến).
  - $\mathbb{T}$ không phải dạng đường tuyến tính *path*.
  - Tiền tố (prefix) $P = \emptyset$.
  - y sẽ lần lượt nhận $D(4), C(4), A(4), E(5), B(6)$.
  - Trước tiên y nhận D:
    - $X \leftarrow P \cup \{y\} = \emptyset \cup \{D\} = \{D\}$.
    - $\mathbb{F} \leftarrow \mathbb{F} \cup \{X\} = \emptyset \cup \{\{D(4)\}\} = \{\{D(4)\}\}$.
    - Có 3 đường đi tuyến tính (*path*) từ gốc của $\mathbb{T}$ đến nốt D: BCD, $cnt(D) = 1$; $BEACD$, $cnt(D) = 1$; và $BEAD$, $cnt(D) = 2$.
    - Tạo cây FP–Tree $\mathbb{T}_{\{D\}}$ từ 3 paths nói trên.
    - Gọi đệ quy hàm FPGrowth($\mathbb{T}_{\{D\}}$, $\{D\}$, $\{\{D(4)\}\}$, $minsup = 3$).
  - y nhận C:
    - ...
  - y nhận A:
    - ...
  - y nhận E:
    - ...
  - y nhận B:
    - ...

Minh họa thuật toán FP-Growth (2)

- Với lời gọi FPGrowth($\mathbb{T}_{\{D\}}$, $P = \{D\}$, $\mathbb{F} = \{\{D(4)\}\}$, $minsup = 3$):
  - Loại bỏ tất cả nốt C ra khỏi $\mathbb{T}_{\{D\}}$ vì $cnt(C) = 1 + 1 = 2 < minsup = 3$.
  - Cây FP–Tree $\mathbb{T}_{\{D\}}$ bây giờ trở thành một đường tuyến tính (*path*): $B(4)$ – $E(3)$ – $A(3)$:
    - ★ Liệt kê tất cả các tập con của đường tuyến tính: B, E, A, BE, BA, EA, BEA.
    - ★ Ghép với tiền tố $P = \{D\}$ tạo thành các tập phổ biến $DB(4)$, $DE(3)$ $DA(3)$, $DBE(3)$, $DBA(3)$, $DEA(3)$, $DBEA(3)$.
    - ★ Thêm các tập phổ biến vào trong $\mathbb{F}$ ta được $\mathbb{F} = \{D(4), DB(4),$ $DE(3), DA(3), DBE(3), DBA(3), DEA(3), DBEA(3)\}$.
    - ★ Lời gọi FPGrowth($\mathbb{T}_{\{D\}}$, $P = \{D\}$, $\mathbb{F} = \{\{D(4)\}\}$, $minsup = 3$) kết thúc.

Minh họa thuật toán FP-Growth (3)

- Khi y nhận các mục khác:
  - y nhận C:
    - ★ $\mathbb{F} = \{D(4),\ DB(4),\ DE(3),\ DA(3),\ DBE(3),\ DBA(3),\ DEA(3),\ DBEA(3)\} \cup \underline{\{C(4), CB(4), CE(3), CBE(3)\}}$.
  - y nhận A:
    - ★ $\mathbb{F} = \{D(4),\ DB(4),\ DE(3),\ DA(3),\ DBE(3),\ DBA(3),\ DEA(3),\ DBEA(3)\} \cup \{C(4), CB(4), CE(3), CBE(3)\} \cup \underline{\{A(4), AE(4), AB(4), AEB(4)\}}$.
  - y nhận E:
    - ★ $\mathbb{F} = \{D(4),\ DB(4),\ DE(3),\ DA(3),\ DBE(3),\ DBA(3),\ DEA(3),\ DBEA(3)\} \cup \{C(4), CB(4), CE(3), CBE(3)\} \cup \{A(4), AE(4), AB(4), AEB(4)\} \cup \underline{\{E(5), EB(5)\}}$.
  - y nhận B:
    - ★ $\mathbb{F} = \{D(4),\ DB(4),\ DE(3),\ DA(3),\ DBE(3),\ DBA(3),\ DEA(3),\ DBEA(3)\} \cup \{C(4), CB(4), CE(3), CBE(3)\} \cup \{A(4), AE(4), AB(4), AEB(4)\} \cup \{E(5), EB(5)\} \cup \underline{\{B(6)\}}$.

Minh họa thuật toán FP-Growth (4)

- Vậy $\mathbb{F}$ bao gồm các tập phổ biến với các mức hỗ trợ khác nhau:
  - Support $=$ 6: B
  - Support $=$ 5: E, BE
  - Support $=$ 4: D, C, A, DB, CB, AE, AB, ABE
  - Support $=$ 3: DE, DA, CE, DBE, DBA, DAE, CBE, $DBEA$

Ưu và nhược điểm của phương pháp FP-Growth

- Ưu điểm:
  - Nén được cơ sở dữ liệu trong một cấu trúc cây gọn nhẹ FP-Tree.
  - Chỉ cần quét cơ sở dữ liệu 2 lần.
  - Hiệu quả kể cả khi ngưỡng minsup bé.
- Nhược điểm:
  - Thuật toán cài đặt phức tạp hơn so với Apriori.
  - Khi cơ sở dữ liệu lớn: FP-Tree lớn và khó lưu vừa trong bộ nhớ.
  - Sử dụng đệ quy (có thể khử đệ quy).

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 **Các phương pháp khai phá TPB và LKH**

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

Các bước khai phá luật kết hợp

Phương pháp Brute-force

Phương pháp Apriori

Phương pháp FP-Growth

Các phương pháp khác

Các phương pháp khai phá luật kết hợp khác

- ECLAT (Equivalence Class Clustering and bottom-up Lattice Traversal): Sử dụng biểu diễn dữ liệu theo chiều dọc (vertical data format), tính support bằng phép giao các TID-set.
- Các biến thể của Apriori: AprioriTID, AprioriHybrid, .v.v..
- H-Mine: Sử dụng cấu trúc dữ liệu hyper-linked.
- DIC (Dynamic Itemset Counting): Đếm support động, giảm số lần quét toàn bộ CSDL.
- LCM: Khai phá các tập mục phổ biến đóng (frequent closed itemsets).

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

“Interestingness” và “Usefulness”

Một số tiêu chí đánh giá

Độ đo luật kết hợp

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

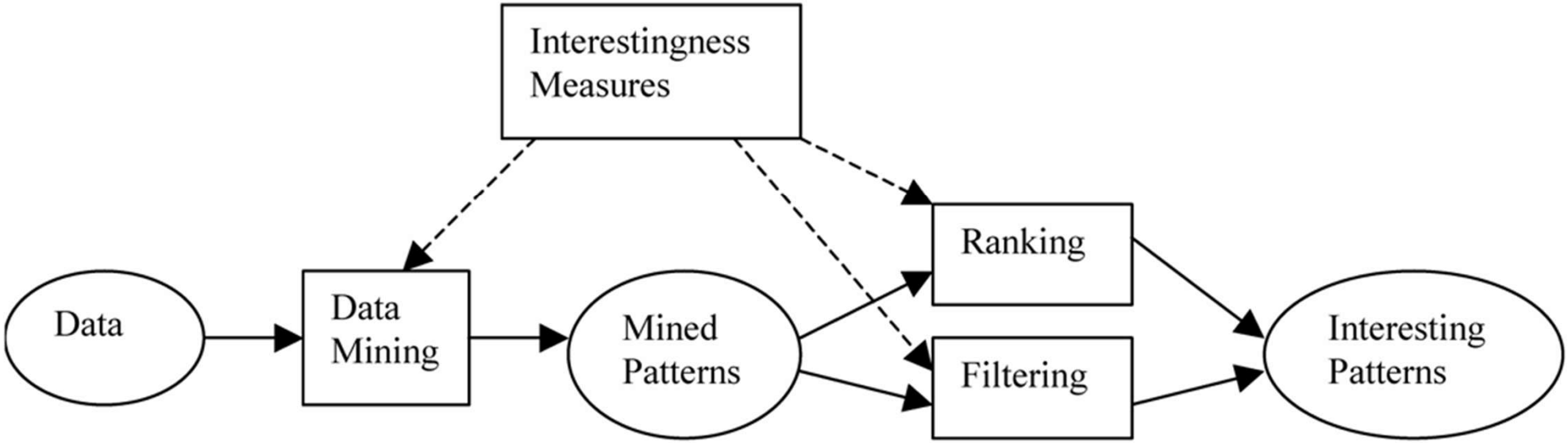
TRONG PHẦN NÀY

“Interestingness” và “Usefulness”

Một số tiêu chí đánh giá

Độ đo luật kết hợp

“Interestingness” và “Usefulness”



Luật mạnh (strong) chưa chắc đã thú vị (interesting)

- Xét một cơ sở dữ liệu giao dịch về đồ điện tử AllElectronics trong đó có hai mặt hàng *games* và *videos*.
- Giả sử trong 10000 giao dịch được phân tích có:
  - 6000 giao dịch mua *games*,
  - 7500 giao dịch mua *videos*,
  - 4000 giao dịch mua cả *games* lẫn *videos*.
- Giả sử độ hỗ trợ tối thiểu minsup = 30% và độ tin cậy tối thiểu minconf = 60%.
- Luật *games* → *videos* có *sup = 40%* và *conf = 66.67%* là luật phổ biến và mạnh (strong).
- Tuy nhiên, luật này không phản ánh đúng bản chất vì xác suất mua của *videos* trong CSDL là *75%,* cao hơn cả độ tin cậy của luật này.

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

“Interestingness” và “Usefulness”

Một số tiêu chí đánh giá

Độ đo luật kết hợp

Một số tiêu chí đánh giá

1. Conciseness
2. General/Coverage (Support)
3. Reliability (Confidence)
4. Peculiarity
5. Diversity
6. Novelty
7. Surprisingness/Unexpectedness
8. Utility
9. Actionability/Applicability

Nội dung

01 Khái niệm và định nghĩa

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 Các ứng dụng thực tiễn

TRONG PHẦN NÀY

“Interestingness” và “Usefulness”

Một số tiêu chí đánh giá

Độ đo luật kết hợp

Độ đo *lift* của luật

- Xét luật kết hợp $A \rightarrow B$.
- Độ đo $lift(A \rightarrow B)$ được xác định như sau:

$$lift(A \rightarrow B) = \frac{conf(A \rightarrow B)}{sup(B)} = \frac{sup(A \cup B)}{sup(A)sup(B)} \quad (9)$$

- Theo cách nhìn xác suất:

$$lift(A \rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)P(B)} \quad (10)$$

- Nếu $lift(A \rightarrow B) = 1$: A và B độc lập, không nên có mối quan hệ tương quan giữa A và B.
- Nếu $lift(A \rightarrow B) > 1$: luật $A \rightarrow B$ có ý nghĩa (tương quan dương - positive correlation).
- Nếu $lift(A \rightarrow B) < 1$: luật $A \rightarrow B$ và cả luật $B \rightarrow A$ không có ý nghĩa (tương quan âm - negative correlation).

Conviction

$$Conviction\,(A \longrightarrow B) = \frac{P\,(A)\,P\left(\overline{B}\right)}{P\left(A\overline{B}\right)}.$$

- Giá trị trong khoảng [0, +∞)
- Conviction = 1: A và B độc lập
- Conviction < 1: luật ít ý nghĩa
- Conviction lớn: luật có nhiều ý nghĩa
- Nhận xét: điều kiện quá chặt (strict)

Improve

$$Improve\,(A \longrightarrow B) = [P\,(B \mid A) - P\,(B)]\,.$$

	B' occurring	B' not occurring	Total
A' occurring	8000	1000	9000
A' not occurring	500	500	1000
Total	8500	1500	10000

	D occurring	D not occurring	Total
C occurring	3600	700	4300
C not occurring	3700	2000	5700
Total	7300	2700	10000

$$Improve\left(A' \longrightarrow B'\right) = \left[P\left(B' \mid A'\right) - P\left(B'\right)\right] = 0.03,$$

$$Improve\,(C \longrightarrow D) = [P\,(D \mid C) - P\,(D)] = 0.11.$$

- P(B' | A') – P(B' | not A')
- P(D | C) – P(D | not C)

Nội dung

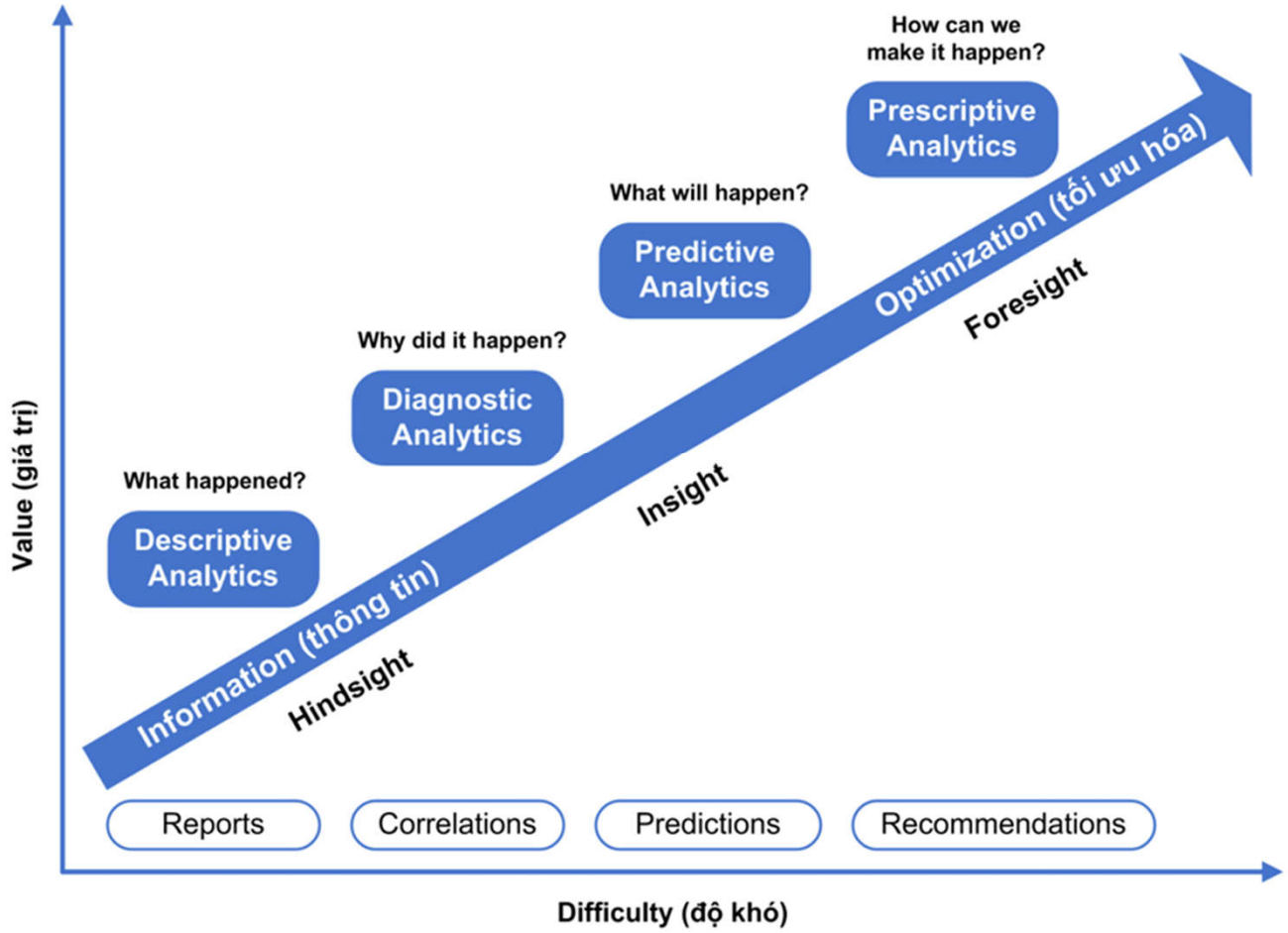
01 Khái niệm và định nghĩa

02 Các phương pháp khai phá TPB và LKH

03 Đánh giá luật kết hợp

04 **Các ứng dụng thực tiễn**

Phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định



Các ứng dụng thực tiễn

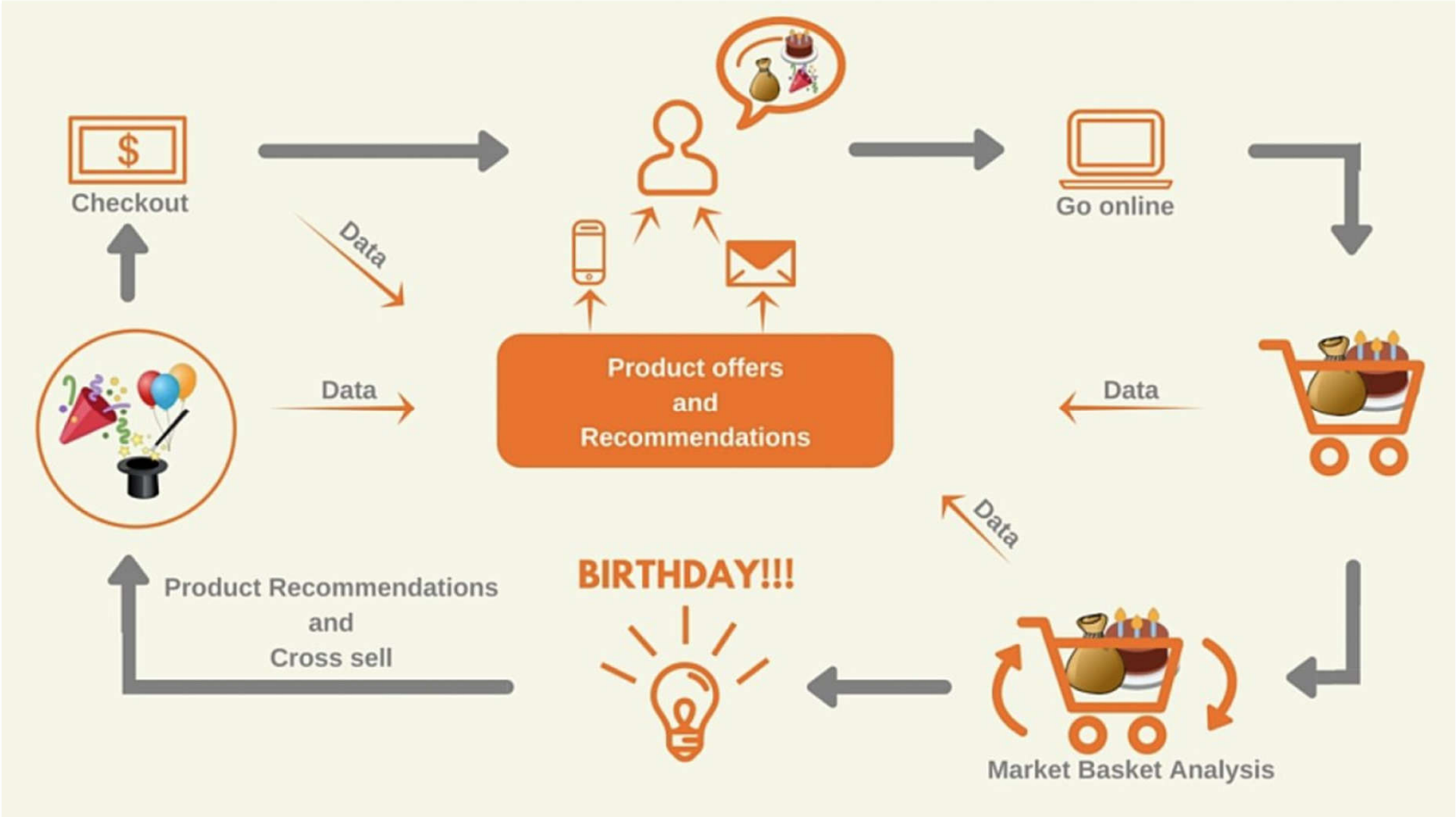
- Phân lớp, phân loại (classification/decision rules)
- Phân tích dữ liệu bán lẻ (market basket analysis)
- Tư vấn trực tuyến (online recommendation)
- Hiểu người dùng trực tuyến (user understanding)
- Phân tích tìm ngoại lệ (outlier detection)
- Ứng dụng trong các bài toán viễn thông (vd: churn prediction)
- Phân tích dữ liệu di truyền.
- Phân tích dữ liệu cấu trúc mạng.
- ….

Phân tích dữ liệu bán lẻ





Tư vấn trực tuyến



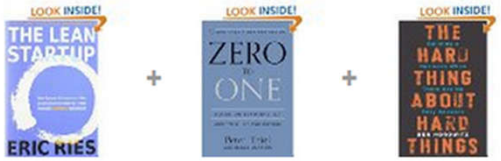
Tư vấn trực tuyến (tiếp)

- Tư vấn, khuyến nghị
  - Sản phẩm phù hợp và khách hàng có thể quan tâm
  - Sản phẩm khách hàng có ý định mua
  - Cross-sell
  - Up-sell
- Phương pháp
  - Phân tích ý định mua sắm (purchase intent)
  - Lọc cộng tác (collaborative filtering)
  - Tư vấn dựa trên nội dung
  - Tư vấn dựa trên patterns mua sắm

Tư vấn trực tuyến (tiếp)

amazon.com

Frequently Bought Together



Price for all three: $46.96

Add all three to Cart | Add all three to Wish List

Show availability and shipping details

- ☑ **This item:** The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful … by Eric Ries Hardcover $14.64
- ☑ Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future by Peter Thiel Hardcover $16.20
- ☑ The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers by Ben Horowitz Hardcover $16.12

Frequently Bought Together



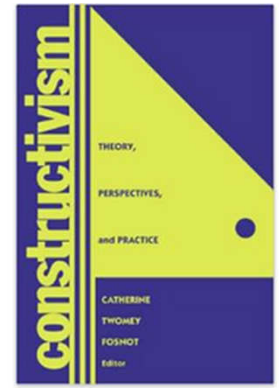
Price for all three: $48.78

Add all three to Cart | Add all three to Wish List

Show availability and shipping details

- ☑ **This item:** Golden Rose Matte Lipstick Set of 6 (SET1) $24.99
- ☑ NYX Cosmetics Long Lasting Slim Lip Liner Pencils 6 Colors $15.99
- ☑ Italia Eyeliners Set of 12 $7.80

Tư vấn trực tuyến (tiếp)



See this image

Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice Paperback – February, 1996

by Teachers College Press (Author), Catherine Twomey Fosnot (Editor)

Be the first to review this item

ISBN-13: 978-0807734889 ISBN-10: 0807734888

amazon.com

10 New from $8.75 27 Used from $0.01

Hardcover

Paperback

There is a newer edition of this item:

Constructivism: Theory, Perspectives And Practice

(1)

FREE TWO-DAY SHIPPING FOR COLLEGE STUDENTS

Learn more amazonstudent

Part I, which covers the theoretical aspects of constructivism, includes chapters from Ernst von Glasersfeld, Catherine Twomey Fosnot, and Paul Cobb. In Part II, Candace Julyan, Eleanor Duckworth, Deborah Schifter, June S. Gould, Rheta DeVries, Betty Zan, and Maxine Greene provide perspectives from the field. Part III, which explores practices in the classroom, features work from Jill Bodner Lester, Susan Cowey, George Forman, Dewey Dykstra, Jr.

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Constructivism: Theory, Perspectives And Practice
Catherine Twomey...
1
Paperback

Constructivism in Education
Leslie P. Steffe
Paperback
$96.85 Prime

Constructivism and Education
Marie Larochelle
1
Paperback
$46.20 Prime

In Search of Understanding: The...
› Jacqueline Grennon...
14
Paperback
$11.32 Prime

Tư vấn trực tuyến (tiếp)

Số lần được xem cùng nhau: 5



Aquaphor - Kem trị hâm, chàm hoặc khô da



Váng sữa MONTBLANC vani



MEKONGZON - Thuốc Lợi Sữa MOTHERLOVE More Milk Plus 60 Viên



Thuốc bổ bà bầu Pregnacare Conception - 30 viên



Thuốc Siro ho trái cây tiết xuất từ lá thường xuân PROSPAN.



THUỐC ELEVIT-VITAMIN CHO MẸ TRƯỚC KHI SINH



SET 2 TÃ VẢI (QUẦN) CHỐNG HẰM



Sữa bột Dumex Gold 1 - 800g (cho bé dưới 6 tháng)

Số lần được xem cùng nhau: 6



Đầm SN bông chân YD 186-Ke



Áo Sơ mi pha ren hồng Full size



Bộ đồ bay ngắn thắt eo



ÁO CHẤM BI TAY DÀI CÁCH ĐIỆU

Tư vấn trực tuyến (tiếp)

Số lần được mua cùng nhau: 6



Bộ quần áo bé gái Eko BN42



Bộ quần áo bé gái Eko BN44

Số lần được mua cùng nhau: 9



Áo Sơ mi pha ren hồng Full size



HAPPY F - Đầm xòe 3 màu

Số lần được mua cùng nhau: 9



SHOP THANH TAM- ÁO THUN NAM CÓ CỔ BURBERRY

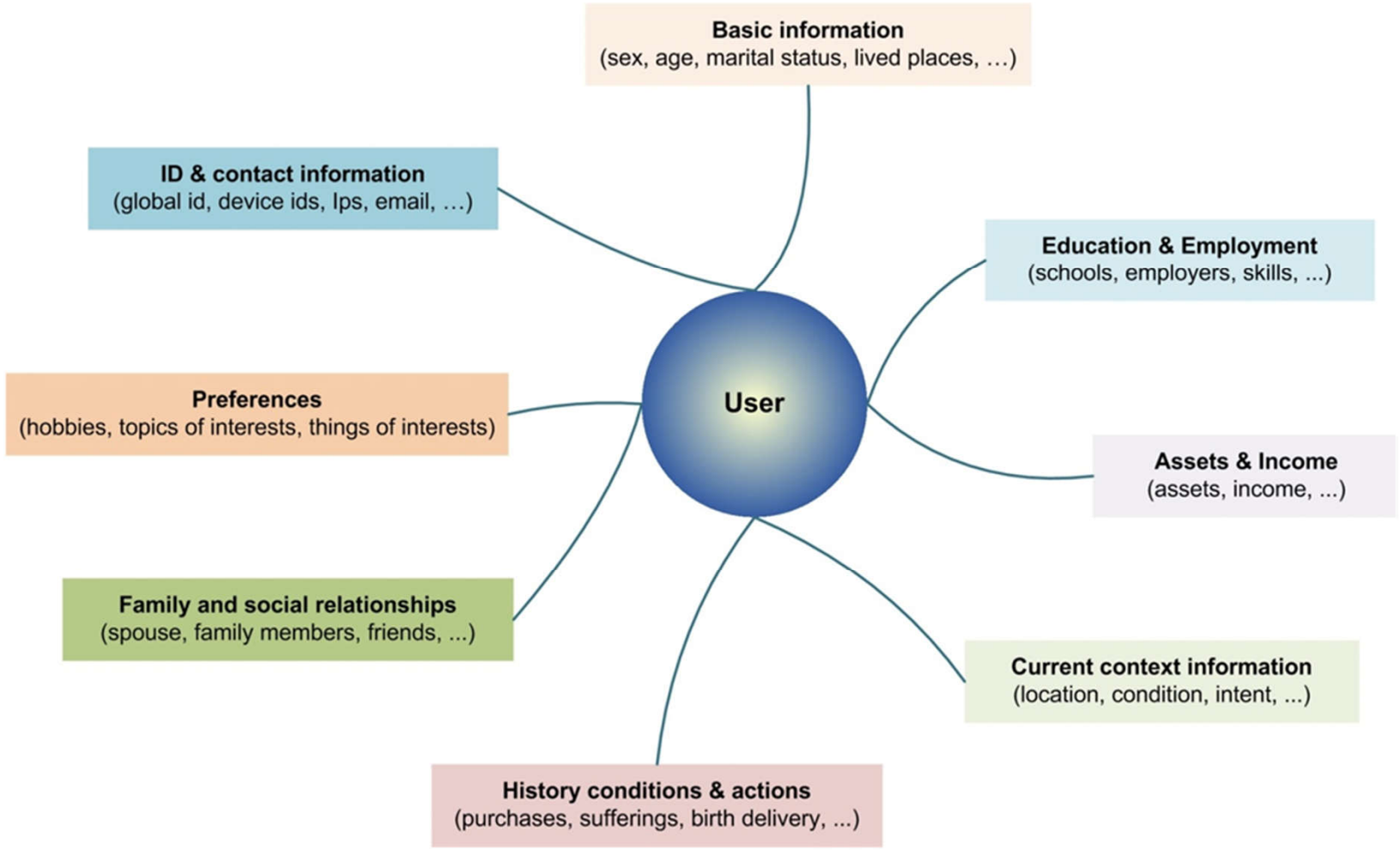


Áo thun nam Abercrombie & Fitch

Hiểu người dùng trực tuyến



Hiểu người dùng trực tuyến (tiếp)



Hiểu người dùng trực tuyến (tiếp)

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Display Ads



Túi Thời Trang Hãng Zara Mini Cao Cấp
chungnhom.vn
~~1.680.000 VNĐ~~
899.000VNĐ



ZILANDI
Giày Cao Gót Mũi Bông HOS49
349,000 VND



Áo sơ mi voan xinh xắn



Bộ chăn ga gối có chun mùa hè kiểu Korea
muachungtb.vn
~~720.000 VNĐ~~
299.000VNĐ

Hiểu người dùng trực tuyến (tiếp)

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Display Ads



Túi Thời Trang Hãng Zara Mini Cao Cấp
chungnhom.vn
~~1.680.000 VNĐ~~
899.000VNĐ



ZILANDI
Giày Cao Gót Mũi Bông HOS49
349,000 VNĐ



Áo sơ mi voan xinh xắn



Bộ chăn ga gối có chun mùa hè kiểu Korea
muachungtb.vn
~~720.000 VNĐ~~
299.000VNĐ

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: just married

Display Ads



Áo Choàng Ngủ v191
280.000 đ



Đồ gia dụng thủy tinh - Giảm sốc 65%
lazada.vn
~~2.000.000 VNĐ~~
699.000VNĐ



Đầm Và Áo Thun Cho Cặp Đôi



Bộ chăn ga gối có chun mùa hè kiểu Korea
muachungtb.vn
~~720.000 VNĐ~~
299.000VNĐ

Hiểu người dùng trực tuyến (tiếp)

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Display Ads



Túi Thời Trang Hãng Zara Mini Cao Cấp
chungnhom.vn
~~1.680.000 VNĐ~~
899.000VNĐ



ZILANDI
Giày Cao Gót Mũi Bóng HOS49
349,000 VND



Áo sơ mi voan xinh xắn



Bộ chăn ga gối có chun mùa hè kiểu Korea
muachungtb.vn
~~720.000 VNĐ~~
299.000VNĐ

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: just married

Display Ads



Áo Choàng Ngủ v191
280.000 đ



Đồ gia dụng thủy tinh - Giảm sốc 65%
lazada.vn
~~2.000.000 VNĐ~~
699.000VNĐ



Đầm Và Áo Thun Cho Cặp Đôi



Bộ chăn ga gối có chun mùa hè kiểu Korea
muachungtb.vn
~~720.000 VNĐ~~
299.000VNĐ

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: married

Condition: being pregnant

Display Ads



Đầm bầu công sở 030810
769.000đ



Bộ chăn ga gối có chun mùa hè kiểu Korea
muachungtb.vn
~~720.000 VNĐ~~
299.000VNĐ



Sữa Physiolac Mom (400g)



Đồ gia dụng thủy tinh - Giảm sốc 65%
lazada.vn
~~2.000.000 VNĐ~~
699.000VNĐ

Hiểu người dùng trực tuyến (tiếp)

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Display Ads

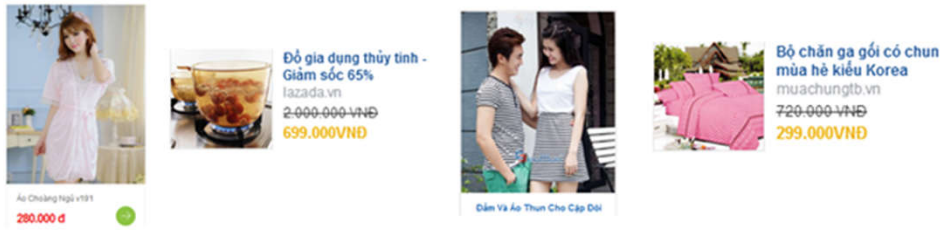


User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: just married

Display Ads



User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: married

Condition: being pregnant

Display Ads



User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

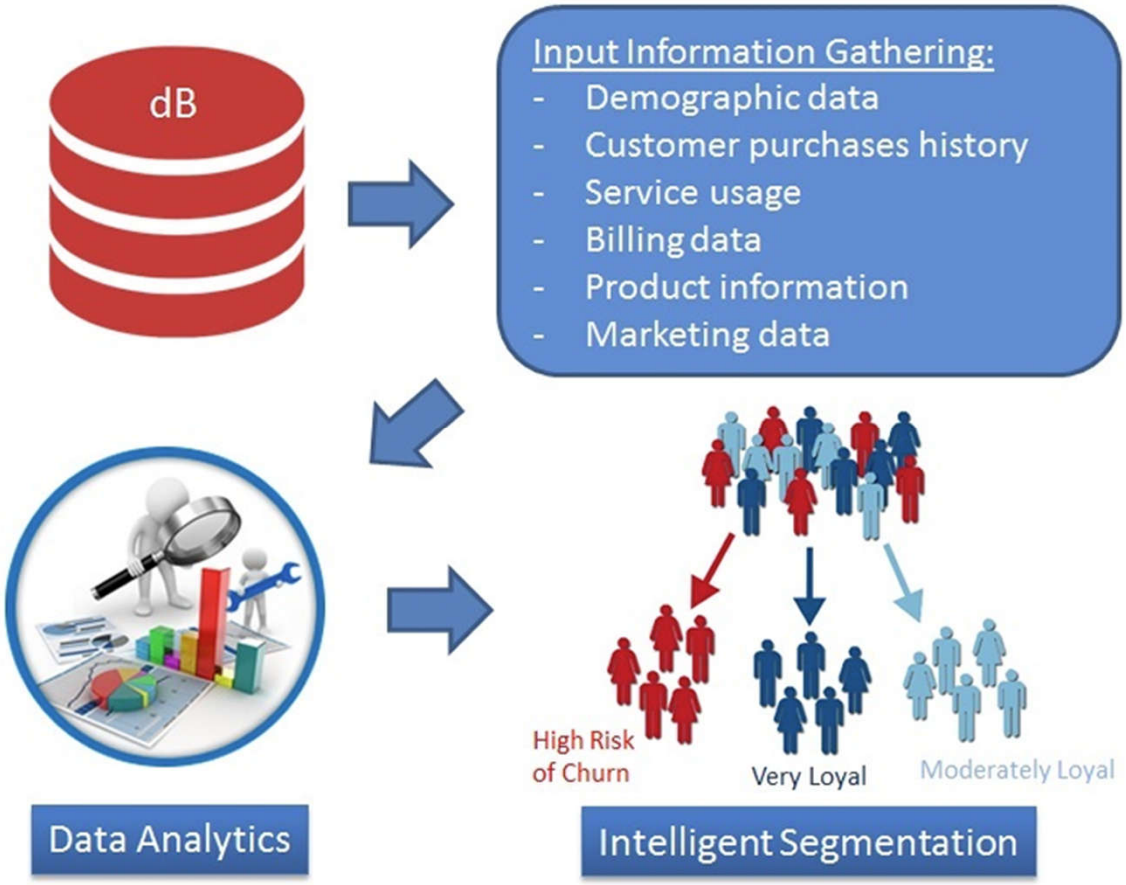
Marital status: married

Condition: having baby

Display Ads



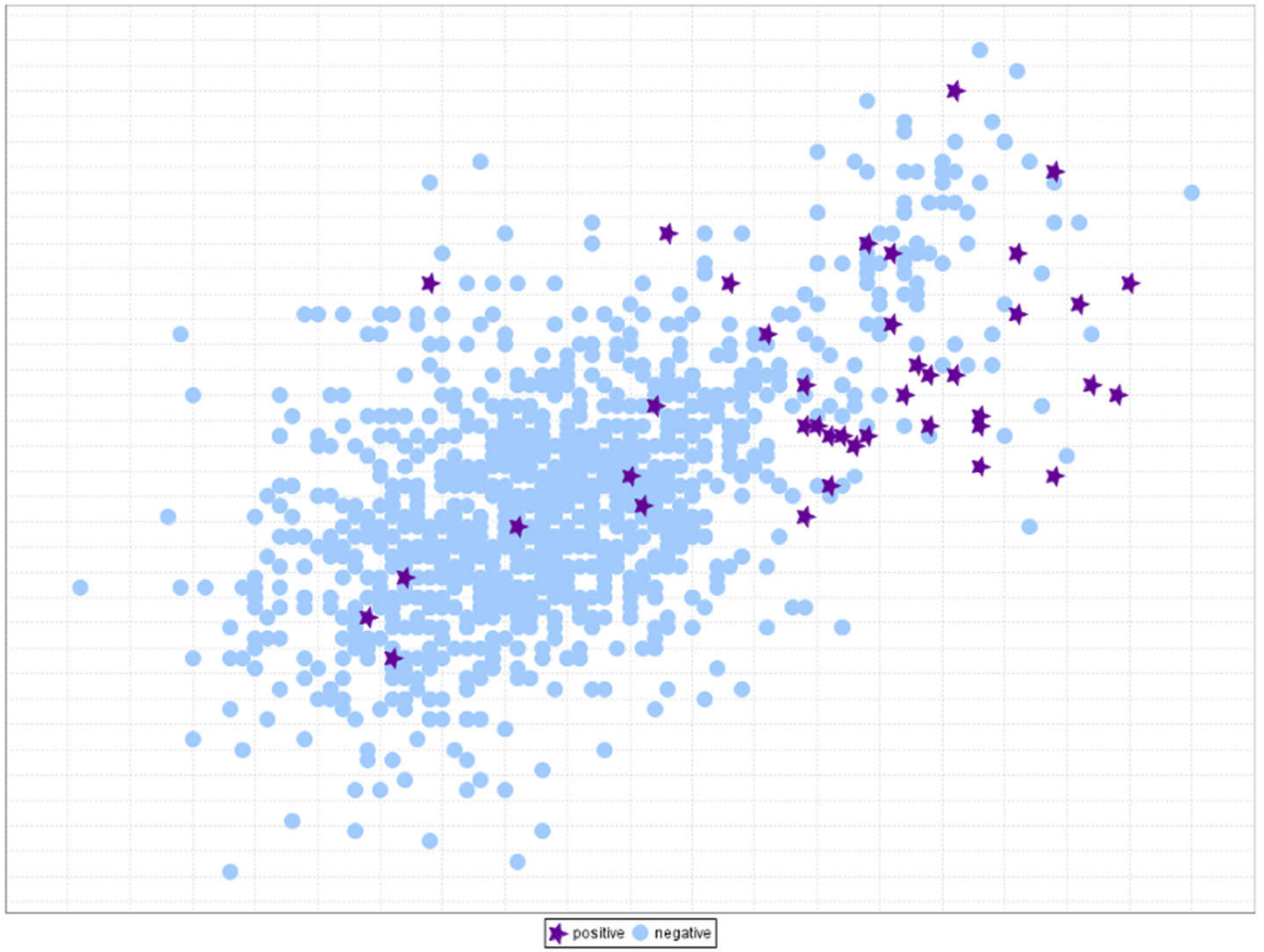
Dự báo khách hàng rời dịch vụ



Dự báo khách hàng rời dịch vụ (tiếp)

- 1. Thông tin khách hàng (customer data)
  - Thông tin tĩnh
  - Thông tin động
- 2. Thông tin thuê bao (contract/plan data)
- 3. Thông tin sử dụng dịch vụ(call/service detail data)
  - Hành vi sử dụng
  - Thay đổi trong sử dụng dịch vụ
  - Ngừng phát sinh cước
- 4. Lịch sử yêu cầu chăm sóc khách hàng (customer care history data)
- .v.v.

Dự báo khách hàng rời dịch vụ (tiếp)



Dự báo khách hàng rời dịch vụ (tiếp)

1. Dữ liệu rất lớn
2. Quan tâm đặc biệt đến “True positive”
3. Khó khăn khi lấy mẫu (sampling)
4. Khó khăn khi xây dựng mô hình học (thống kê) cho dữ liệu mất cân bằng (nghiêm trọng)
5. Có thểrời rạc hoá dữ liệu?
6. **Khai phá luật hiếm và tin cậy xấp xỉ**
   - Từ tập mẫu (sau khi sampling)
   - Luật “xấp xỉ” cho lớp dương (positive)
   - Lọc với độ đo: Conviction
   - Whitebox: dễ hiểu, dễ đánh giá, và điều chỉnh

Các ứng dụng khác cho dữ liệu viễn thông

1. Dữ liệu

- Customer data
- Call detail data
- Log and content data
- Network data

2. Các bài toán khai phá dữ liệu

- Spam filtering
- Churn prediction
- Fraud detection (subscription vs. superimposition)
- Customer profiling and segmentation (for marketing)
- Network fault isolation and prediction
- Service/content recommendation

Tổng kết

- Khái niệm và định nghĩa
  - Tập mục, giao dịch, CSDL giao dịch
  - Tập phổ biến (TPB) và luật kết hợp (LKH)
- Các phương pháp khai phá TPB và LKH
  - Phương pháp Apriori
  - Phương pháp FP-Growth
  - Các phương pháp khác
- Đánh giá luật kết hợp
- Các ứng dụng thực tiễn

Tài liệu tham khảo

1. J. Han, M. Kamber, and J. Pei. Data Mining: Concepts and Techniques (Chapter 6. Mining Frequent Patterns, Associations, and Correlations: Basic Concepts and Methods; Chapter 7. Advanced Pattern Mining). The 3rd Edition, Morgan Kaufmann, Elsevier, 2012
2. A. Rajaraman, J. Leskovec, and J. D. Ullman. Mining of Massive Datasets (6. Frequent Itemsets). The 2nd Edition, Cambridge University Press, 2013
3. M. J. Zaki and W. M. Jr. Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms (II. Frequent Pattern Mining). Cambridge University Press, 2013